FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
CÁTEDRA I (COD.13)
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

UNIDAD 5

Modelo Binomial: ejercitación
Prof. Lic, Damián Ursino

Ejercicio 1: Modelo Binomial: ejercicios

Unidad 5

Ejercicio 1: consigna

Por registros anteriores del área de ciberseguridad, se sabe que 3 de cada 10 alertas de inicio de sesión sospechoso corresponden a intentos de acceso no autorizado confirmados. Considerando que se selecciona aleatoriamente una muestra de 8 alertas de inicio de sesión sospechoso:

a. Definir las modalidades de la variable dicotómica o variable Bernoulli.

b. Definir la variable binomial, indicar sus parámetros y calcular la probabilidad para cada uno de los casos que se presentan a continuación:

b.i. Exactamente 6 alertas correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados.

b.ii. Entre 4 y 6 alertas, incluyendo los extremos, no correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados.

b.iii. La mitad de las alertas no corresponda a intentos de acceso no autorizado confirmados.

b.iv. Todas las alertas correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados.

b.v. Ninguna alerta corresponda a un intento de acceso no autorizado confirmado.

b.vi. La mayoría de las alertas corresponda a intentos de acceso no autorizado confirmados.

b.vii. Menos de 5 alertas no correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados.

b.viii. A lo sumo 3 alertas correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados.

b.ix. Por lo menos 2 alertas no correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados.

b.x. Más de 6 alertas correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados.

Nota didáctica

Conviene revisar en cada inciso cuál es el evento definido como éxito. Cuando se cuenta la cantidad de alertas que corresponden a intentos confirmados, se utiliza p = 0,30. Cuando se cuenta la cantidad de alertas que no corresponden a intentos confirmados, se utiliza p = 0,70.

Referencia conceptual: la distribución binomial se utiliza para contar la cantidad de éxitos en un número fijo de ensayos independientes, con dos resultados posibles y una probabilidad de éxito constante en cada ensayo.

Ejercicio 2 sobre el Modelo Binomial

Consigna 2

Se tiene conocimiento acerca de que 8 de cada 10 cuentas institucionales monitoreadas registran al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes. Asimismo, registros previos del área de ciberseguridad informan que el 96% de estas cuentas recibe al menos un correo de phishing durante una semana. Considerando que se toma una muestra aleatoria de 12 cuentas institucionales, indicar para cada una de las situaciones que se presentan a continuación las modalidades de la variable dicotómica o Variable Bernoulli, la Variable Binomial y las probabilidades correspondientes.

a.i. Por lo menos 9 cuentas no registren al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes.

a.ii. Por lo menos 4 cuentas no reciban al menos un correo de phishing durante una semana.

a.iii. A lo sumo 10 cuentas registren al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes.

a.iv. A lo sumo 11 cuentas reciban al menos un correo de phishing durante una semana.

a.v. La tercera parte de las cuentas registren al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes.

a.vi. El 50% de las cuentas reciba al menos un correo de phishing durante una semana.

Nota didáctica

Cuando se trabaja con probabilidades muy pequeñas, conviene evitar escribir 0 si el valor solo fue redondeado. Es más preciso informar el valor con seis decimales o indicar que es menor a 0,0001.